Actividad 3 - Proyecto de monitorización

Un **servidor Syslog** es, en esencia, el "diario central" de una red informática. Es un sistema diseñado para recibir, almacenar y organizar los mensajes de registro (logs) enviados por diversos dispositivos y aplicaciones a través de una red.

Funciona bajo un protocolo estándar (también llamado Syslog) que permite que equipos de diferentes fabricantes —como routers, servidores, firewalls e impresoras— hablen el mismo idioma a la hora de reportar lo que les sucede.

¿Cómo funciona?

El ecosistema de Syslog se divide generalmente en tres partes:

1. **El Emisor (Generador):** El dispositivo que experimenta un evento (por ejemplo, un inicio de sesión fallido o un error de disco) y crea el mensaje.
2. **El Receptor (Servidor/Daemon):** El servidor que escucha los mensajes entrantes y los guarda en una base de datos o archivos de texto.
3. **El Mensaje:** Contiene información crítica como la fecha, la prioridad (gravedad), el origen y la descripción del evento.

¿En qué casos se utiliza?

Tener un servidor Syslog no es solo un capricho técnico; es una necesidad para la seguridad y el mantenimiento. Aquí están sus usos principales:

1. Centralización de Datos

Imagina tener 50 servidores. Si ocurre un error, sería una pesadilla entrar uno por uno a revisar sus archivos locales. El servidor Syslog reúne todo en **un solo lugar**, permitiendo una búsqueda rápida y eficiente.

2. Auditoría y Cumplimiento Legal (Compliance)

Muchas normativas internacionales (como PCI-DSS, GDPR o HIPAA) exigen que las empresas mantengan registros de actividad durante meses o años. Un servidor Syslog garantiza que estos registros existan y estén protegidos.

3. Seguridad y Detección de Intrusos

Si un hacker logra entrar en un servidor, lo primero que hará será borrar los logs locales para ocultar sus huellas. Si esos logs se enviaron en tiempo real a un **servidor Syslog externo**, el administrador aún tendrá la evidencia del ataque.

4. Resolución de Problemas (Troubleshooting)

Permite correlacionar eventos. Si el Wi-Fi falla, puedes ver en el servidor Syslog si el problema empezó en el router principal, en el switch o en el servidor de autenticación al mismo tiempo.

1. Contexto del Proyecto

El objetivo es desplegar una infraestructura híbrida donde convivan distintos servicios y activos de red. Se requiere centralizar toda la actividad del sistema para permitir una respuesta rápida ante fallos y una visualización en tiempo real del estado de salud de la red.

2. Infraestructura a Monitorizar (Nodos Clientes)

Debes desplegar al menos **cinco entornos distintos** que actúen como emisores. Puedes reutilizar máquinas virtuales o contenedores de prácticas anteriores de esta asignatura u otras. Se puede utilizar GNS3, Docker, Proxmos u otra infraestructura para el despliegue.

- **Networking:** Un router/firewall, switches, puntos de acceso wifi que genere logs de acceso o bloqueo.
- **Servicios:** Una base de datos (MariaDB/PostgreSQL, …) y un servidor web (Nginx/Apache, …).
- **Sistemas Operativos:** cliente Linux o cliente Windows enviando eventos del sistema.

3. Servidor de Logs (Rsyslog Centralizado)

Despliega un servidor dedicado con `rsyslog` configurado para escuchar en el puerto **UDP/TCP 514**.

Requerimientos de filtrado y reglas:

- **Segregación por origen:** Los logs provenientes de las bases de datos deben almacenarse en un archivo independiente en `BBDD_LOG.log` sin duplicarse en el log general del sistema.
- **Alertado Crítico:** Configura una regla que capture cualquier mensaje con severidad `crit`, `alert` o `emerg` de cualquier origen y los redirija a `ALERTA_TOTAL.log`.
- **Persistencia:** Asegura que los logs tengan una estructura de directorios organizada por IP o nombre de host.

4. Monitorización y Visualización (Stack Prometheus + Grafana)

Para la parte de métricas, desplegarás el stack de observabilidad para obtener datos de rendimiento:

- **Prometheus:** Actuará como base de datos de series temporales. Deberá hacer *scraping* utilizando el exporters más específico por ejemplos si tenemos una base de datos usar `MySQL/PostgreSQL Exporter` que es para estas base de datos en específicos y no `Node Exporter` que es para métricas de hardware de los servidores o `cAdvisor q`ue es para contenedores.

- **Grafana:** Conecta Prometheus como fuente de datos (Data Source) y diseña un **Dashboard personalizado.** Muestre por ejemplo:.
    - Uso de CPU/RAM de los emisores.
    - Estado de salud (Up/Down) de los servicios.
    - …

- Investiga cómo añadir en dashboard de grafana los logs guardados anteriormente en el fichero `ALERTA_TOTAL.log`.

- Configura un canal de comunicación en Grafana mediante un Bot de Telegram. Crea una alerta que se dispare cuando el uso de CPU de cualquier servidor supere el 80% durante más de 2 minutos.

5. Extensión del proyecto

Los requisitos detallados anteriormente constituyen el bloque mínimo para la superación de la actividad. Se valorará positivamente la implementación de funcionalidades extra que aporten mayor robustez, funcionalidad o automatización al sistema.

6. Entregables

1. Capturas de pantalla y explicaciones de todos el proceso realizado
2. Añadir comprobaciones de que todo funciona como se espera
3. Ficheros de configuración (`rsyslog.conf`, `prometheus.yml` y `docker-compose.yml`).